

EPICODE — Institute of Technology

Esplorazione del Traffico DNS

Analisi delle Query e Risposte DNS con Wireshark

Cattura del traffico DNS per la risoluzione di www.cisco.com, analisi di indirizzi MAC/IP, porte UDP, flag di ricorsione e catena di record CNAME fino al record A finale

Studente	Mauro Picca
Data	17 Giugno 2026
Corso	EPICODE — Cybersecurity & Ethical Hacking
Modulo	S11 L3 — Esplorazione del Traffico DNS
Ambiente	Kali Linux — Wireshark — Interfaccia eth0

Attività svolta esclusivamente a fini didattici in ambiente di laboratorio controllato

Indice

1. Obiettivo	3
2. Ambiente di Lavoro	3
3. Avvio di Wireshark	3
4. Generazione del Traffico DNS	4
5. Analisi della Query DNS	5
6. Analisi della Risposta DNS	8
7. Verifica degli Indirizzi della Macchina	11
8. Analisi del Traffico Senza Filtro	12
9. Considerazioni sulla Sicurezza	13
10. Conclusioni	14

1. Obiettivo

L'obiettivo del laboratorio è stato utilizzare **Wireshark** per catturare e analizzare il **traffico DNS** generato durante la risoluzione di un nome di dominio. L'attività ha permesso di osservare il funzionamento delle query e delle risposte DNS, analizzando gli indirizzi MAC e IP coinvolti, le porte UDP utilizzate e i record restituiti dal server DNS.

2. Ambiente di Lavoro

Componente	Dettaglio
Sistema operativo	Kali Linux
Software di analisi	Wireshark
Interfaccia di rete	eth0
Configurazione rete	NAT VirtualBox
Server DNS utilizzato	192.168.1.1

3. Avvio di Wireshark

È stato avviato Wireshark sulla macchina Kali Linux e selezionata l'interfaccia di rete **eth0** per la cattura del traffico.

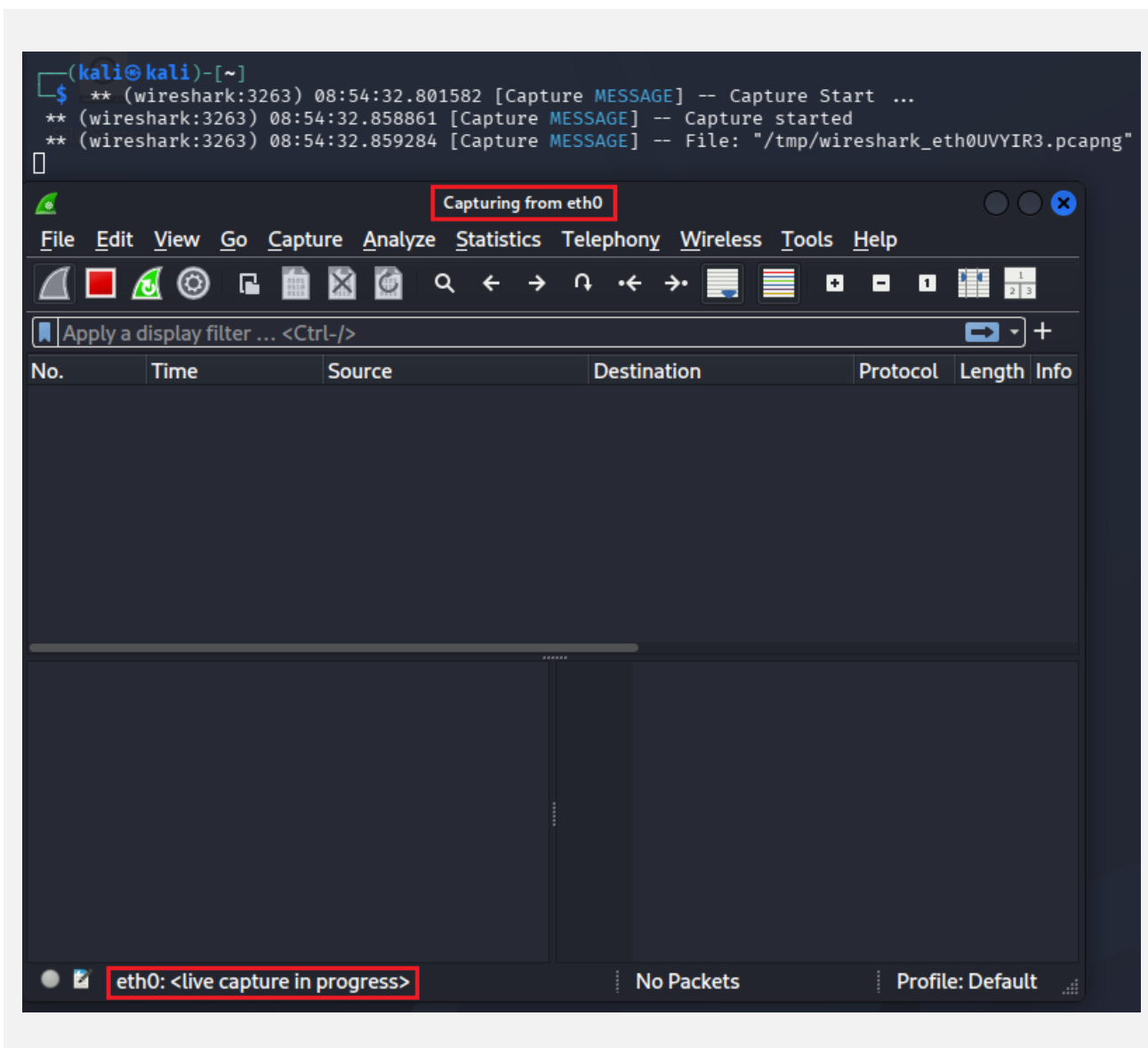


Figura 1 – Avvio di Wireshark con selezione dell'interfaccia eth0.

4. Generazione del Traffico DNS

Durante la cattura è stato utilizzato il comando:

```
nslookup
```

Successivamente è stata effettuata la richiesta di risoluzione per il dominio:

`www.cisco.com`

Il server DNS ha restituito correttamente la risoluzione del dominio e la relativa catena di record **CNAME**.

```
(kali@kali)~$ nslookup
> www.cisco.com
Server:      192.168.1.1
Address:     192.168.1.1#53

Non-authoritative answer:
www.cisco.com canonical name = www.cisco.com.akadns.net.
www.cisco.com.akadns.net canonical name = wwwds.cisco.com.edgekey.net.
wwwds.cisco.com.edgekey.net canonical name = wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net.
wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net canonical name = e2867.dsca.akamaiedge.net.
Name: e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 23.60.188.118
Name: e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:2d80:699::b33
Name: e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:2d80:691::b33
>
```

Figura 2 – Risoluzione di `www.cisco.com` tramite `nslookup`.

5. Analisi della Query DNS

Terminata la cattura, è stato applicato il filtro:

`udp.port == 53`

per visualizzare esclusivamente il traffico DNS. È stato selezionato il pacchetto contenente la query DNS per il dominio `www.cisco.com`.

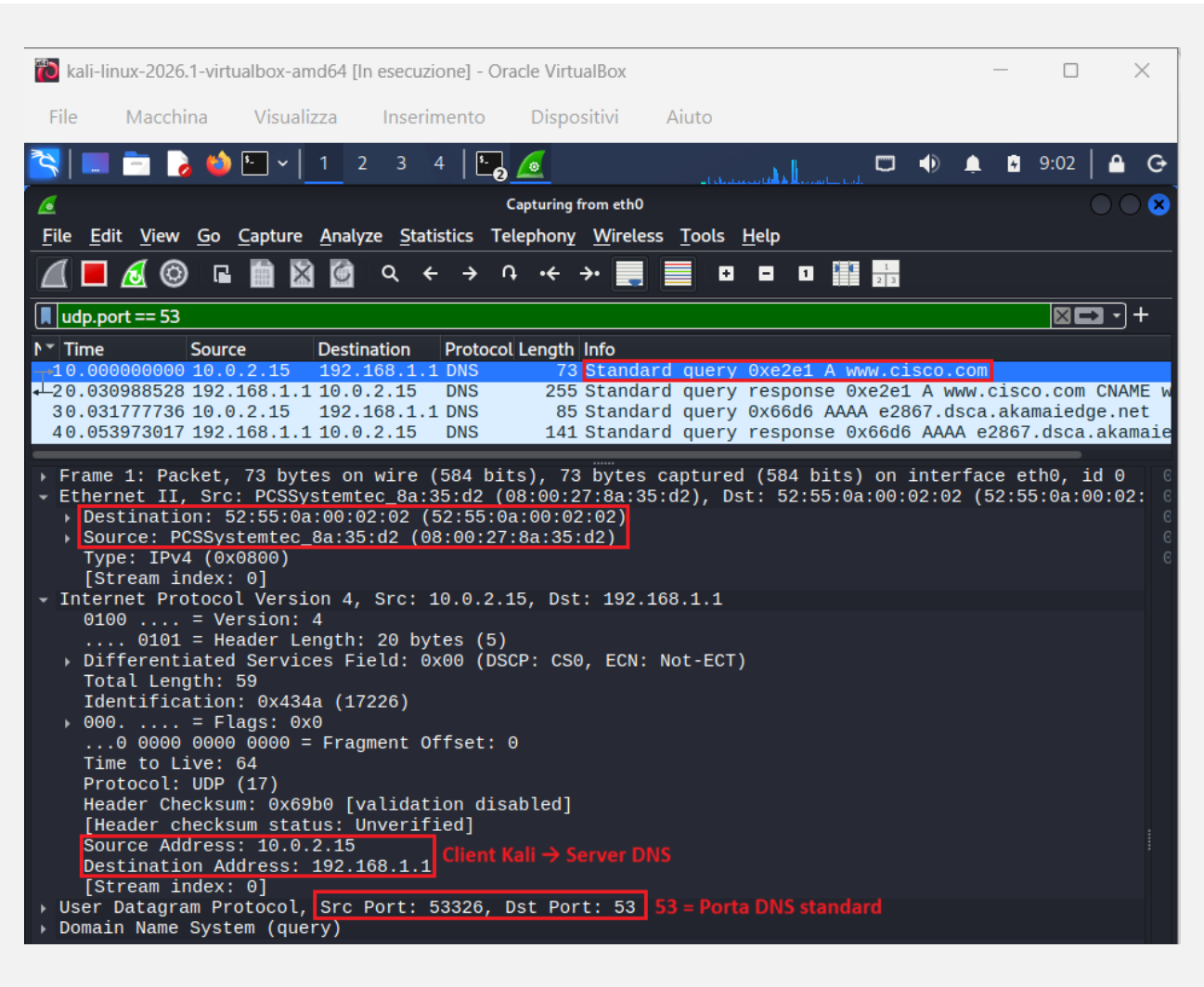


Figura 3 – Pacchetto della query DNS con indirizzi MAC, IP e porte UDP evidenziati.

Dall'analisi del pacchetto sono stati rilevati i seguenti valori:

Parametro	Valore
MAC sorgente	08:00:27:8A:35:D2
MAC destinazione	52:55:0A:00:02:02
IP sorgente	10.0.2.15
IP destinazione	192.168.1.1
Porta UDP sorgente	53326
Porta UDP destinazione	53

La porta DNS standard utilizzata dal protocollo è la porta **UDP 53**.

5.1 Verifica della Query Ricorsiva

Espandendo la sezione Domain Name System (query) sono stati analizzati i Flags e le Queries.

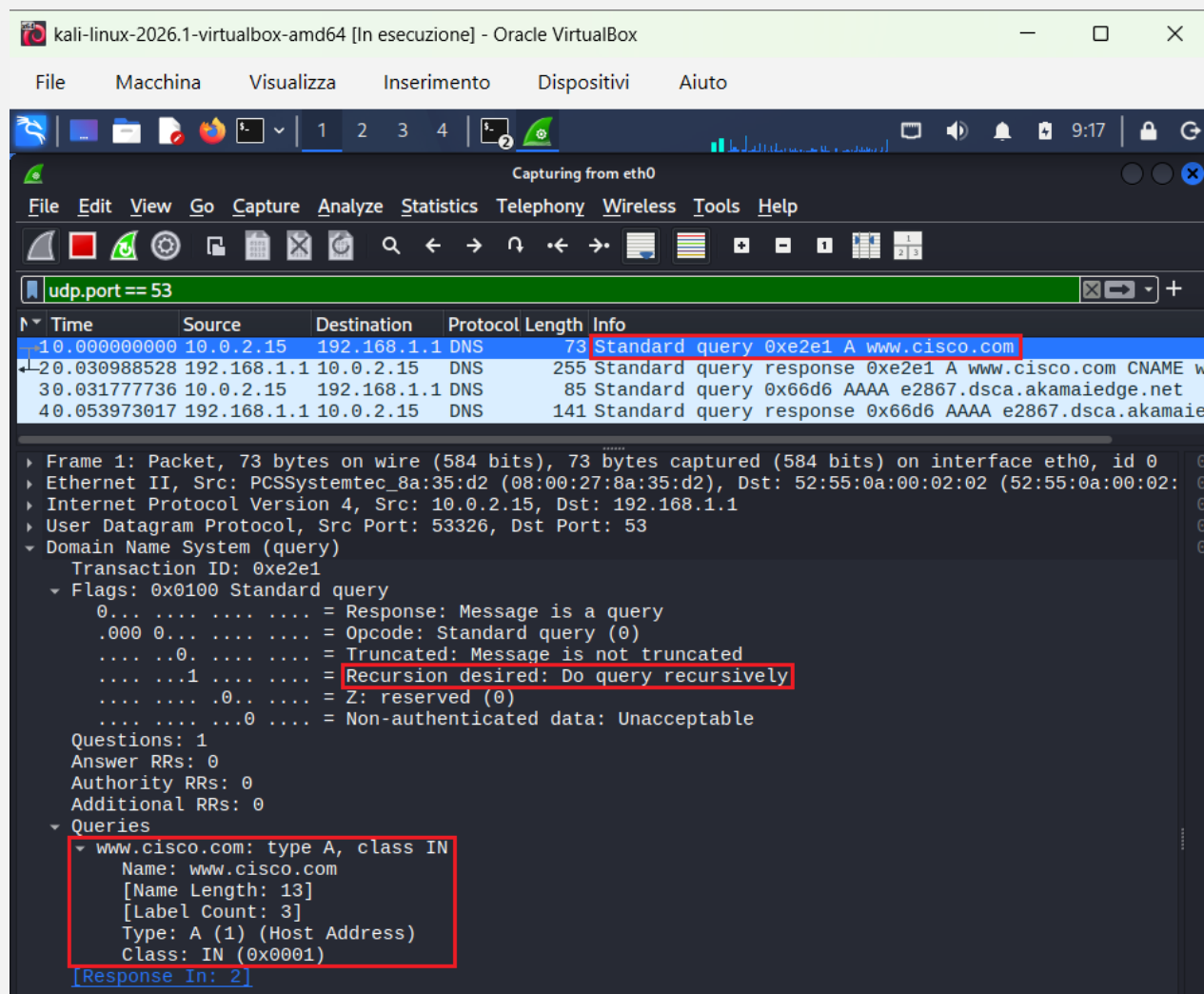


Figura 4 – Dettaglio della query DNS: Flags e sezione Queries espansa.

È stato verificato che il flag **Recursion desired** risulta attivo, indicando che il client richiede al server DNS di effettuare la risoluzione completa del nome richiesto.

La query analizzata contiene:

Campo	Valore
Nome	www.cisco.com
Tipo	A (Host Address)
Classe	IN

6. Analisi della Risposta DNS

È stato analizzato il pacchetto di risposta DNS corrispondente.

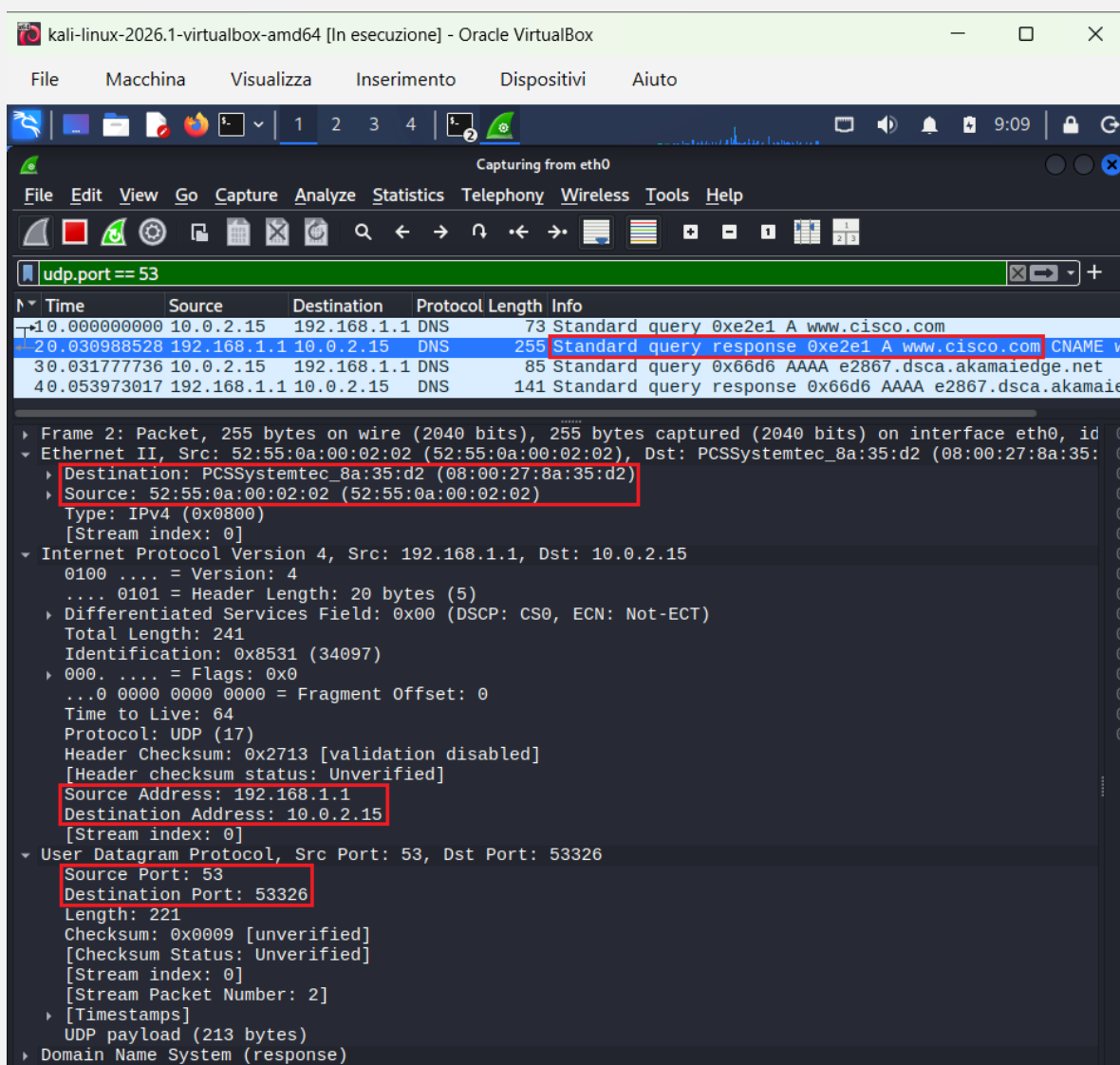


Figura 5 – Pacchetto di risposta DNS dal server 192.168.1.1.

Sono stati rilevati i seguenti valori:

Parametro	Valore
MAC sorgente	52:55:0A:00:02:02
MAC destinazione	08:00:27:8A:35:D2
IP sorgente	192.168.1.1
IP destinazione	10.0.2.15
Porta UDP sorgente	53
Porta UDP destinazione	53326

Gli indirizzi e le porte risultano invertiti rispetto alla query DNS, come previsto nel normale funzionamento del protocollo: il server risponde al client sulla stessa porta effimera da cui è arrivata la richiesta.

6.1 Analisi dei Record DNS

Espandendo la sezione Domain Name System (response) sono stati analizzati Flags, Queries e Answers.

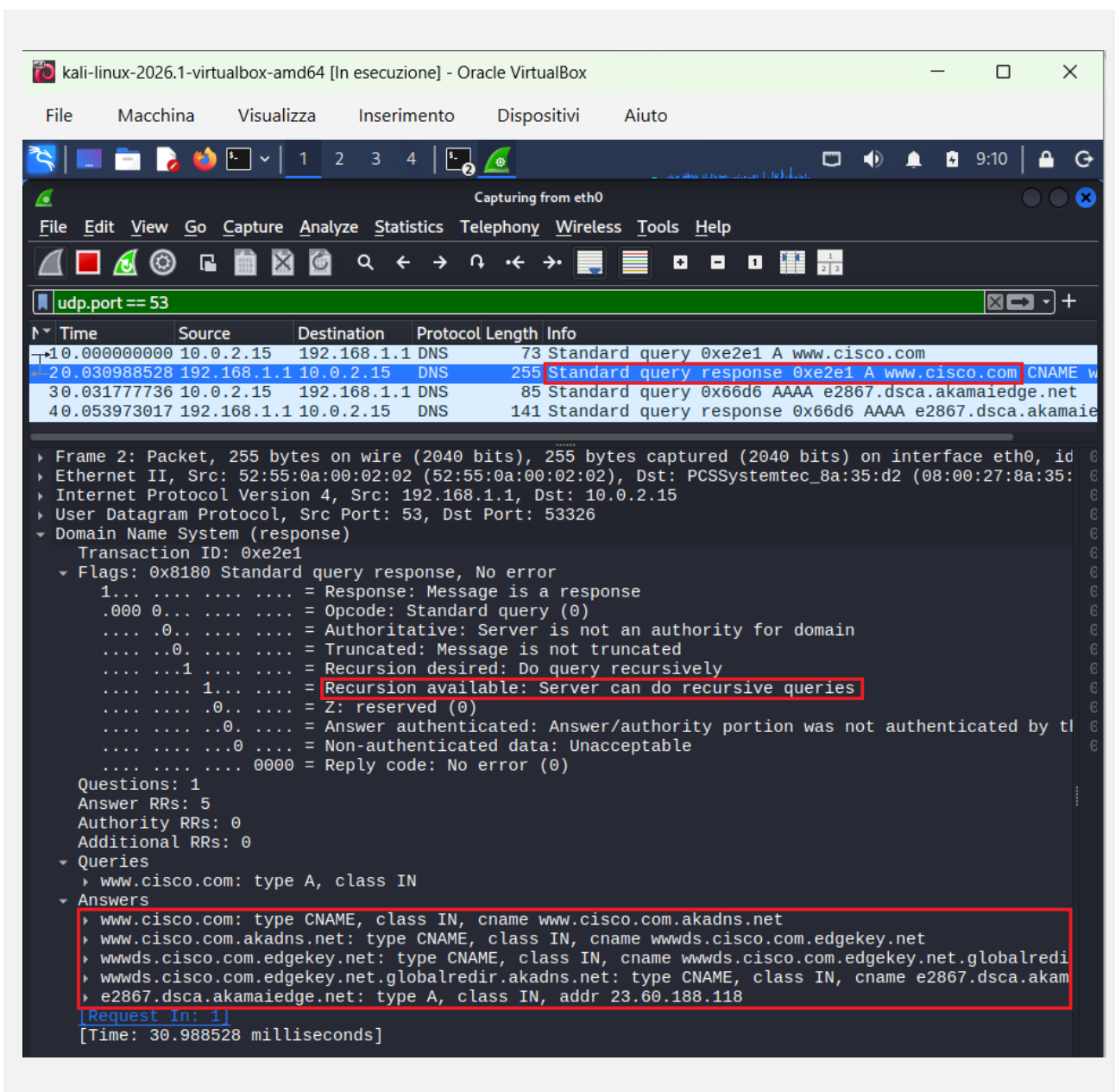


Figura 6 – Sezione Answers della risposta DNS: catena di record CNAME e record A finale.

È stato verificato che il server DNS supporta le query ricorsive grazie al flag **Recursion available**. Sono stati inoltre individuati i seguenti record **CNAME** nella catena di risoluzione:

Nome	Punta a
www.cisco.com	www.cisco.com.akadns.net
www.cisco.com.akadns.net	wwwds.cisco.com.edgekey.net
wwwds.cisco.com.edgekey.net	wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net
wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net	e2867.dsca.akamaiedge.net

Il record A finale ha risolto il nome e2867.dsca.akamaiedge.net all'indirizzo IP:

```
e2867.dsca.akamaiedge.net → 23.60.188.118
```

I risultati ottenuti coincidono con quelli restituiti dal comando nslookup.

💡 La catena di CNAME osservata è tipica dei siti che utilizzano una CDN (Content Delivery Network) come **Akamai**: il dominio pubblico viene reindirizzato attraverso più livelli (akadns.net, edgekey.net, akamaiedge.net) fino a un server edge geograficamente vicino all'utente, che fornisce il record A finale.

7. Verifica degli Indirizzi della Macchina

Per verificare la corrispondenza tra i dati visualizzati da Wireshark e quelli della macchina locale è stato utilizzato il comando:

```
ip addr
```

```

(kali@kali)~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8a:35:d2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 85168sec preferred_lft 74368sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:1c0e:2f96:a950:b5ed/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86274sec preferred_lft 14274sec
    inet6 fe80::e7c7:431a:877:2ac8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Figura 7 – Output di ip addr sulla macchina Kali Linux.

Valori rilevati:

Parametro	Valore
Interfaccia	eth0
IP	10.0.2.15
MAC	08:00:27:8A:35:D2

Gli indirizzi osservati in Wireshark corrispondono a quelli configurati sulla macchina Kali Linux, confermando la correttezza della cattura.

8. Analisi del Traffico Senza Filtro

È stato rimosso il filtro DNS per osservare il traffico generale presente sulla rete.

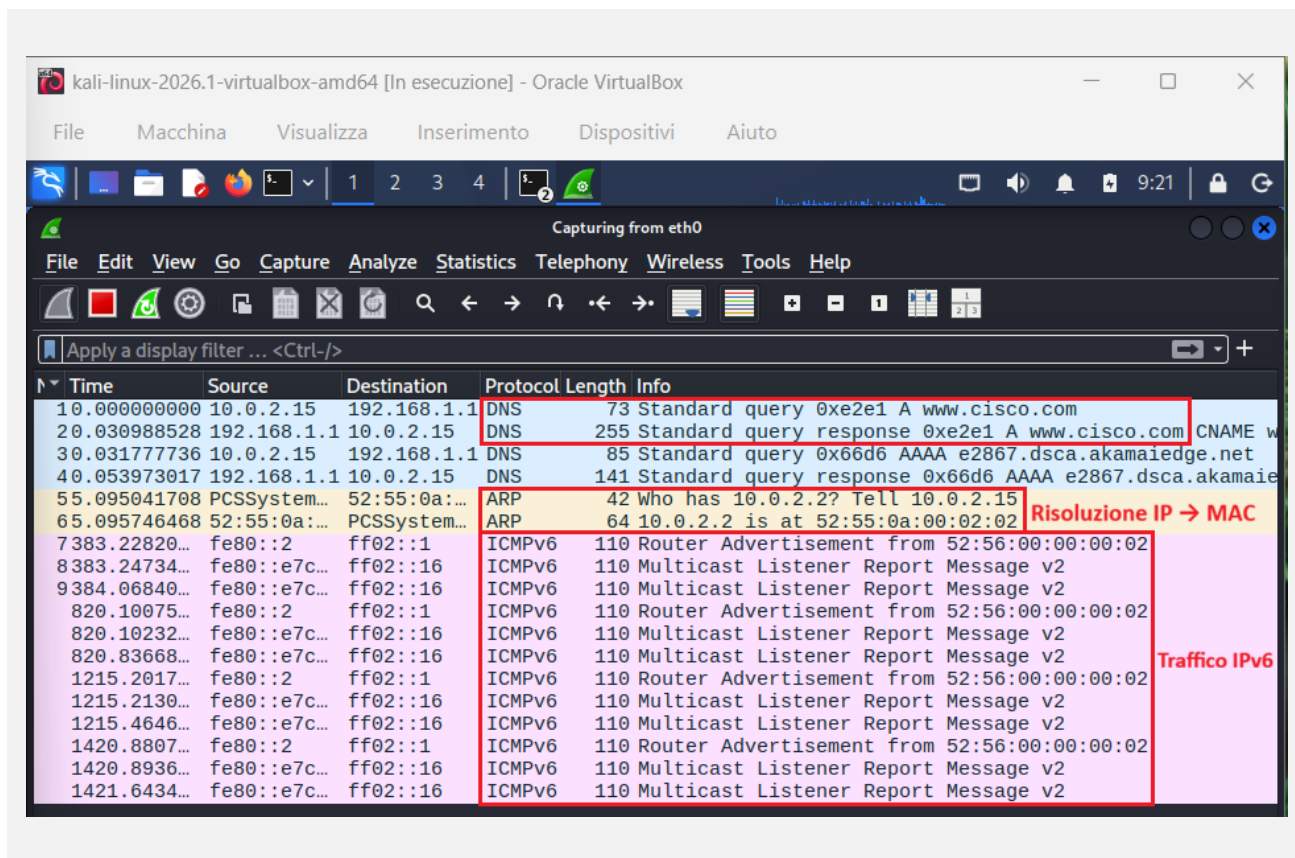


Figura 8 – Traffico di rete senza filtro: protocolli DNS, ARP e ICMPv6 visibili.

Sono stati identificati diversi protocolli di rete, tra cui **DNS**, **ARP** e **ICMPv6**. In particolare sono stati osservati pacchetti ARP utilizzati per la risoluzione degli indirizzi MAC e messaggi ICMPv6 relativi alla gestione della connettività IPv6.

9. Considerazioni sulla Sicurezza

L'analisi del traffico di rete tramite Wireshark permette di ottenere numerose informazioni sui dispositivi presenti nella rete, sugli indirizzi IP utilizzati, sui server DNS interrogati e sui protocolli in uso.

Un attaccante potrebbe utilizzare Wireshark come strumento di ricognizione per identificare host attivi, servizi disponibili, richieste DNS effettuate dagli utenti e traffico non cifrato, raccogliendo informazioni utili per pianificare successivi attacchi.

⚠ Il traffico DNS tradizionale viaggia in chiaro su UDP/53: chiunque catturi il traffico di rete può vedere quali domini un utente sta risolvendo. Protocolli come DNS over HTTPS (DoH) e DNS over TLS (DoT) cifrano le query DNS proprio per impedire questo tipo di osservazione passiva.

10. Conclusioni

Il laboratorio ha consentito di comprendere il funzionamento del protocollo DNS attraverso l'analisi dettagliata delle query e delle risposte generate durante la risoluzione del dominio `www.cisco.com`. Utilizzando Wireshark è stato possibile identificare indirizzi MAC e IP, porte UDP, record DNS e meccanismi di ricorsione, acquisendo una migliore comprensione del processo di risoluzione dei nomi e dell'importanza dell'analisi del traffico di rete in ambito Cyber Security.

Attività	Risultato
Avvio Wireshark su eth0	☒ Cattura traffico avviata
Generazione traffico con nslookup	☒ <code>www.cisco.com</code> risolto
Analisi query DNS	☒ MAC, IP, porte UDP e flag Recursion desired identificati
Analisi risposta DNS	☒ Flag Recursion available e catena CNAME ricostruita
Verifica indirizzi macchina locale	☒ ip addr conferma corrispondenza con Wireshark
Analisi traffico senza filtro	☒ DNS, ARP, ICMPv6 identificati

Lesson Learned

- Il DNS viaggia in chiaro su UDP/53 nella maggior parte delle reti: chi cattura il traffico vede esattamente quali domini un host sta risolvendo. Questo rende il traffico DNS una fonte preziosa sia per il monitoraggio difensivo (rilevare query verso domini malevoli) sia per la ricognizione offensiva.
- Le catene di CNAME lunghe (come quella osservata per cisco.com) sono normali per siti dietro CDN: ogni livello aggiunge un hop di risoluzione ma permette di instradare l'utente verso il server edge più vicino. Un numero anomalo di CNAME verso domini sconosciuti può invece indicare DNS tunneling o C2 basato su DNS.
- Verificare sempre i propri indirizzi locali (ip addr) prima di interpretare una cattura: sapere con certezza quale IP e MAC appartengono alla propria macchina evita di confondere il proprio traffico con quello di altri host nella stessa rete.

- ☒ Tutti gli obiettivi del laboratorio sono stati raggiunti. La risoluzione DNS di www.cisco.com è stata analizzata in ogni fase, dalla query iniziale al record A finale.

Fine Relazione — Esplorazione del Traffico DNS | Mauro Picca | S11 L3 | 17 Giugno 2026